

Clasa 11P1 · S34

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S34, ziua 33/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 33. Bilanțul unității 4 (studiu de caz).
Constatarea defectelor: metode și fișa de constatare (sursa: p. 96–97)

p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 33. Instalația hidraulică a brațului:
verificarea etanșeității, a nivelului, a furtunelor și a filtrelor (sursa: p. 96–97)

p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 33. Reglarea frânei: jocul, cursa
împingătorului, forța de frânare. Proba frânei (sursa: p. 96–97)

Lucrarea 33. Bilanțul unității 4 (studiu de caz). Constatarea defectelor: metode și fișa de constatare

STAGIU CDL · ZIUA 33 6 ore · CELCO	Bilanțul unității 4 (studiu de caz). Constatarea defectelor: metode și fișa de constatare
---------------------------------------	---

Săptămâna / data planificată	S34 · miercuri 02.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (studiul de caz) și instalațiile de transport ale secției (constatare)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.5) – 3 h din 45 h Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.1) – 3 h din 75 h
Rezultate ale învățării	U4: C 1.1.4 · A 1.2.11, 1.2.12 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8 U5: C 1.1.5 · A 1.2.14 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8

Scopul lucrării: rezolvarea unui studiu de caz despre o instalație fără organ de tracțiune (bilanțul unității 4) și cunoașterea metodelor de constatare a defectelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- studiul de caz (dat de tutore) sau modelul din fișă
- lanternă, termometru cu infraroșu și aparat de măsurare a vibrațiilor (manevrate de tutore), stetoscop mecanic
- fișa de constatare (Anexa 2)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Constatarea în funcțiune se face numai prin observare, ascultare și măsurători fără contact, din zonele permise.

Desfășurarea lucrării

1. **Partea I (3 h) – studiu de caz, bilanțul unității 4:** analiza situației prezentate, stabilirea cauzelor posibile, alegerea remedierii, a SDV-urilor și a măsurilor SSM; prezentarea orală.
2. **Partea a II-a (3 h) – constatarea defectelor:** metodele de constatare – vizuală, auditivă (stetoscop), tactilă (numai pe utilajul oprit), prin măsurare (temperatură, vibrații, jocuri, dimensiuni), din istoricul utilajului.
3. Structura fișei de constatare: utilajul, manifestarea, măsurătorile, cauza probabilă, soluția, piesele necesare, urgența.
4. Exercițiu la un transportor în funcțiune: ascultarea lagărelor cu stetoscopul, citirea temperaturilor și vibrațiilor măsurate de tutore.
5. Completarea unei fișe de constatare pentru un defect indicat de tutore.

Fișa de lucru

Studiu de caz. Un transportor elicoidal care alimentează un buncăr de dozare se oprește de mai multe ori pe zi prin declanșarea protecției motorului. Operatorul spune că „șnecul trage greu”, iar la gura de descărcare materialul iese în rafale. Pe capacul jgheabului, aproape de lagărul intermediar, se aude un zgomot metalic intermitent. Materialul pare mai umed decât de obicei.

Cauza posibilă	Cum o verific	Remediarea

Utilajul (constatare – partea a II-a)	
Manifestarea	
Metoda de constatare folosită	
Măsurători	
Cauza probabilă / soluția	

Controlul lucrării

- ☐ Studiul de caz are cel puțin trei cauze plauzibile, fiecare cu o verificare concretă.
- ☐ Fișa de constatare este completă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 33. Instalația hidraulică a brațului: verificarea etanșeității, a nivelului, a furtunelor și a filtrelor

STAGIU CDL · ZIUA 33
6 ore · COMVEX

Instalația hidraulică a brațului: verificarea etanșeității, a nivelului, a furtunelor și a filtrelor

Săptămâna / data planificată	S34 · miercuri 02.06.2027
Data efectivă	
Locul	stivuitorul-recuperator consemnat – agregatul hidraulic și cilindrii brațului (sau alt utilaj cu acționare hidraulică, indicat de tutore)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.3) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: verificarea stării instalației hidraulice și a etanșeității ei, sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema hidraulică a utilajului (simboluri ISO 1219)
- lanternă, cârpe curate, material absorbant
- manometrul instalației (citire), termometru IR
- fișa de verificare a instalației hidraulice

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se desface numai după descărcarea presiunii și sprijinirea mecanică a elementelor ridicate; nu se caută scurgeri cu mâna (jetul de ulei sub presiune pătrunde prin piele).
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipiente marcate.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea schemei hidraulice: rezervor, pompă, supapă de siguranță, distribuitoare, cilindri, supape de blocare (de sens), filtre.
2. Identificarea pe utilaj a elementelor din schemă.
3. Verificarea nivelului uleiului în rezervor și a indicatorului de colmatare a filtrelor.
4. Verificarea etanșeității: racorduri, furtune (fisuri, umflături, frecări), tije cilindricilor (urme de ulei, zgârieturi), garniturile.
5. Citirea presiunii de lucru la manometru (în funcționare, de la postul indicat) și compararea cu documentația.
6. Completarea fișei; raportarea scurgerilor.

Fișa de lucru

Elementul instalației	Ce am verificat	Constatare	Propunere
Rezervor – nivel ulei			
Filtre – indicator colmatare			
Pompă – zgomot, temperatură			
Racorduri			
Furtune			
Cilindri – tije, garnituri			

Întrebare: De ce nu se caută o scurgere cu mâna la o instalație sub presiune? Cum se caută corect?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele sunt verificate; scurgerile sunt localizate.
- ☐ Răspunsul menționează pericolul injectării uleiului sub piele și metoda corectă (carton / hârtie, instalația descărcată).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 33. Reglarea frânei: jocul, cursa împingătorului, forța de frânare. Proba frânei

STAGIU CDL · ZIUA 33
6 ore · DP World Constanța

Reglarea frânei: jocul, cursa împingătorului, forța de frânare.
Proba frânei

Săptămâna / data planificată	S34 · miercuri 02.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – standul / frâna de instruire; urmărirea unei probe de frânare la utilaj
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: executarea, sub supraveghere, a reglajului jocului la o frână și urmărirea probei de frânare.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- chei fixe și inelare, lere, șubler, riglă
- cartea tehnică – procedura de reglaj
- vopsea / marcaj pentru poziția piulițelor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.
- ⚠ Proba frânei pe utilaj o face personalul autorizat; elevii o urmăresc din zona sigură.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea procedurii de reglaj și a valorilor prescrise (joc, cursa împingătorului, lungimea arcului comprimat).
2. Marcarea poziției inițiale a piulițelor de reglaj.
3. Reglarea jocului la valoarea prescrisă, egal pe ambele părți; blocarea piulițelor (contrapiuliță).
4. Verificarea cursei împingătorului (rezerva de cursă) și a lungimii arcului.
5. Acționarea de probă a frânei pe stand; remăsurarea jocului.
6. Urmărirea probei de frânare la utilaj (oprirea sarcinii / a translației, distanța de alunecare, zgomote).
7. Completarea fișei de reglaj.

Fișa de lucru

Parametrul	Prescris	Înainte	După reglaj
Joc stânga (mm)			
Joc dreapta (mm)			
Cursa împingătorului (mm)			
Lungimea arcului (mm)			

Proba frânei (observații)	
Reglaj executat de / verificat de	

Controlul lucrării

- ☐ Jocul este egal pe ambele părți și în limitele prescrise.
- ☐ Piulițele sunt asigurate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei